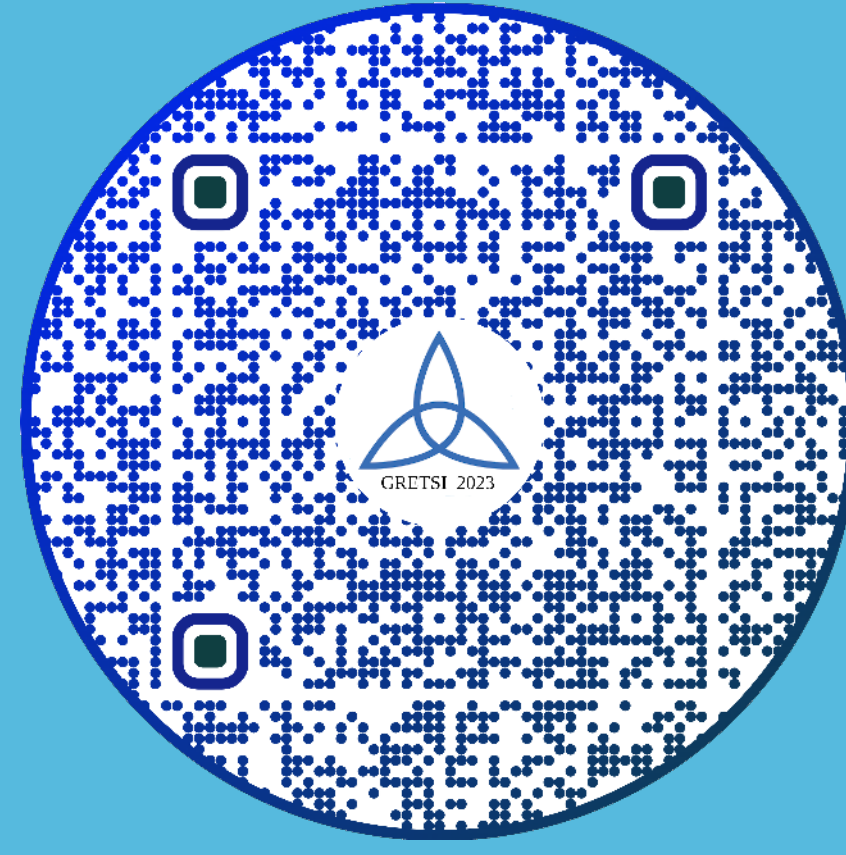
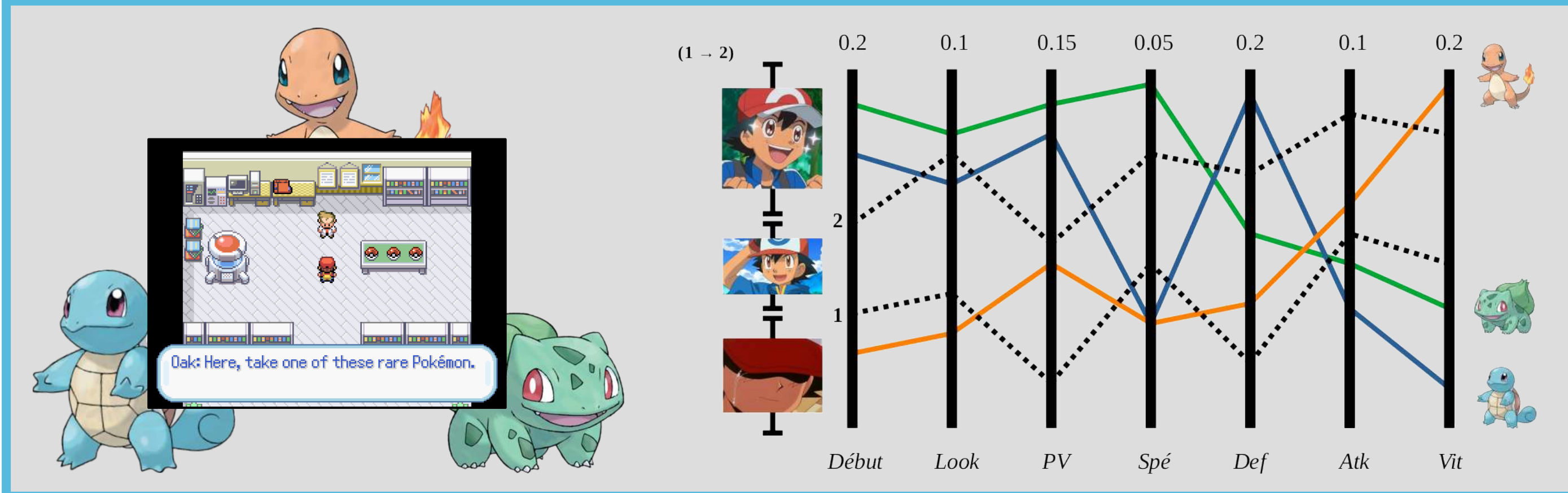


UTILISATION DE DPP POUR LA SÉLECTION DE PARENTS DANS UN ALGORITHME GÉNÉTIQUE APPLICATION À L'AIDE MULTI-CRITÈRE À LA DÉCISION

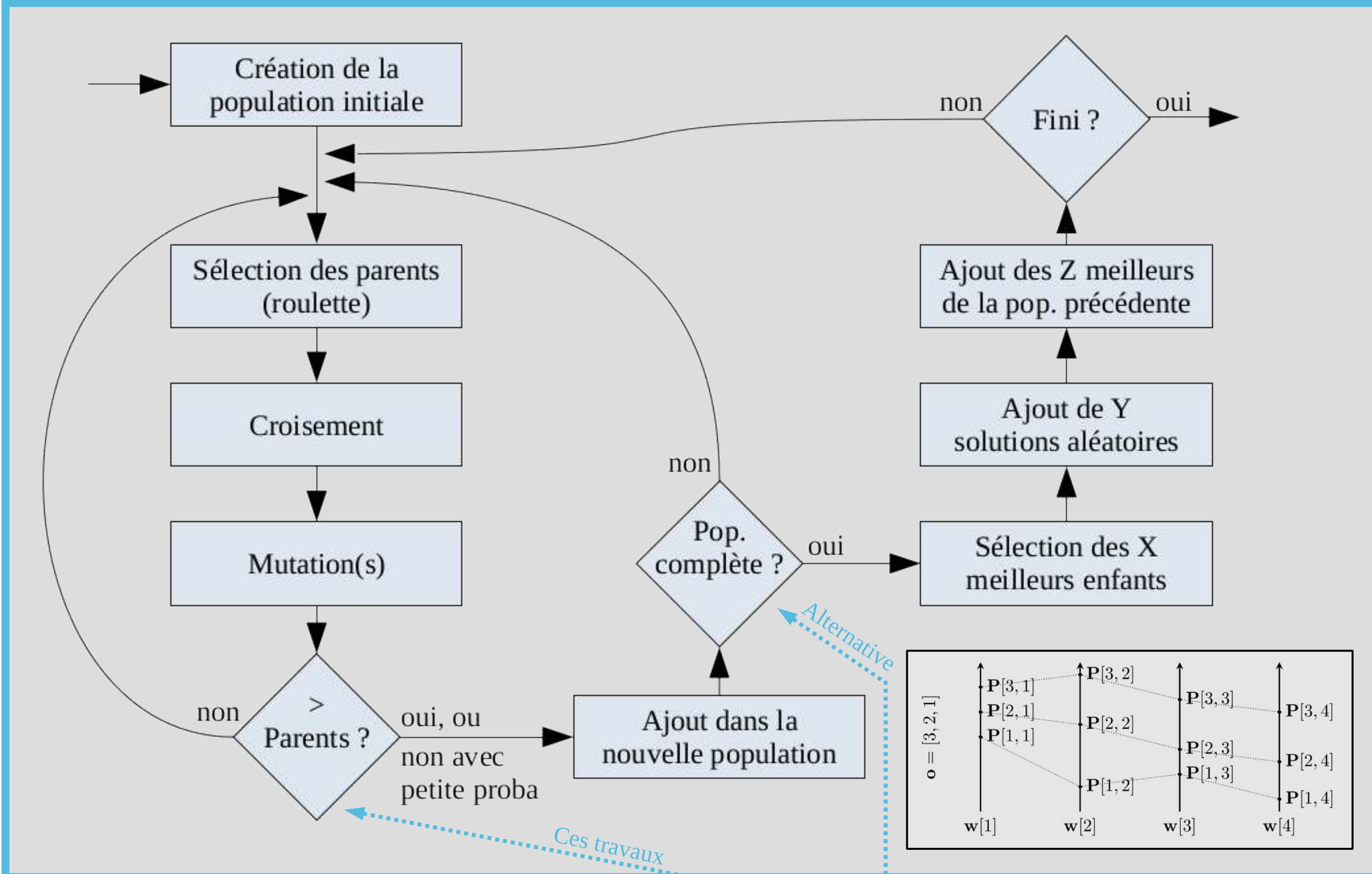


Miguel Guzman Kadriye Nur Bakirci Martin Rouesne Hélène Savatier-Dupré Bastien Padeloup Patrick Meyer
IMT Atlantique / Lab-STICC
prenom.nom@imt-atlantique.fr

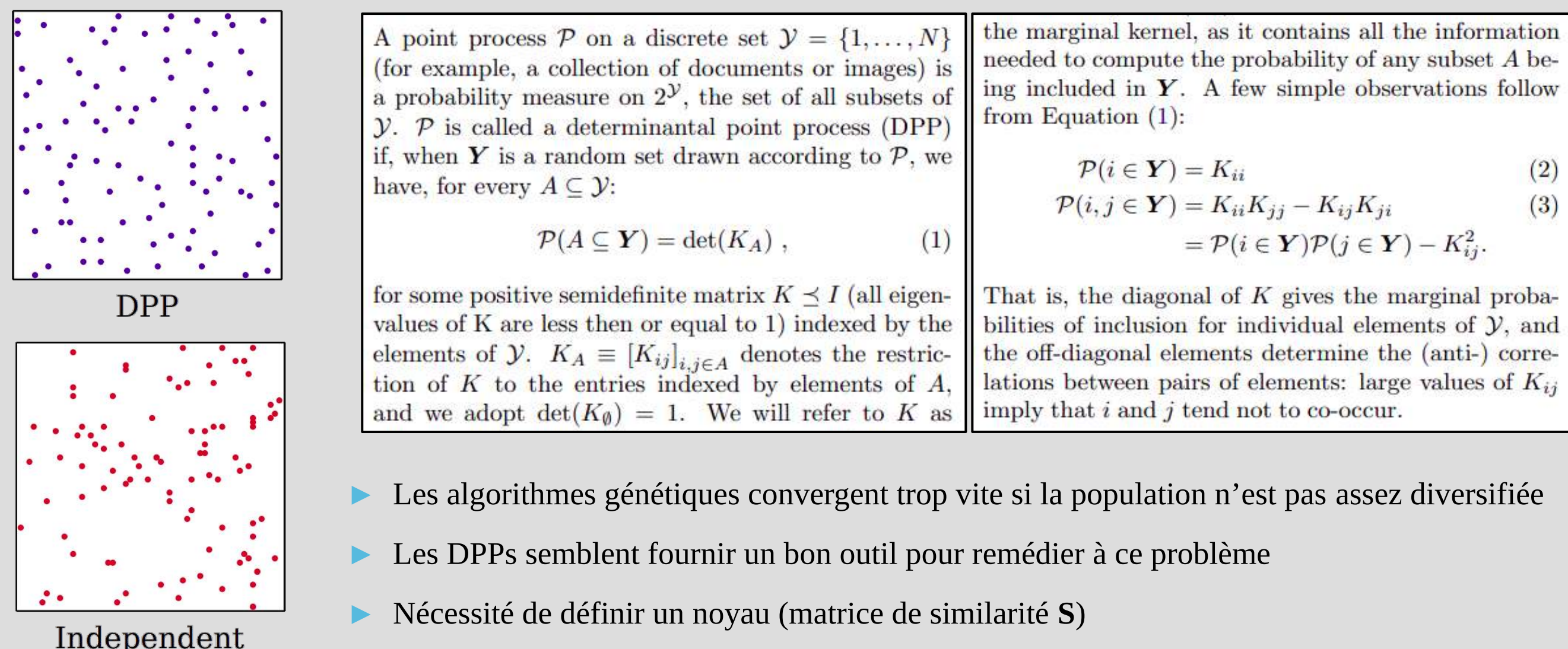
I Contexte : Aide à la décision – Modèle SRMP



II Contexte : Algorithme génétique [1]



III Contexte : Processus ponctuels déterminantaux (DPP) [2]



IV Noyau 1 : Utilisation de la norme L1

$$\forall i, j : S[i, j] = 1 - \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_1$$

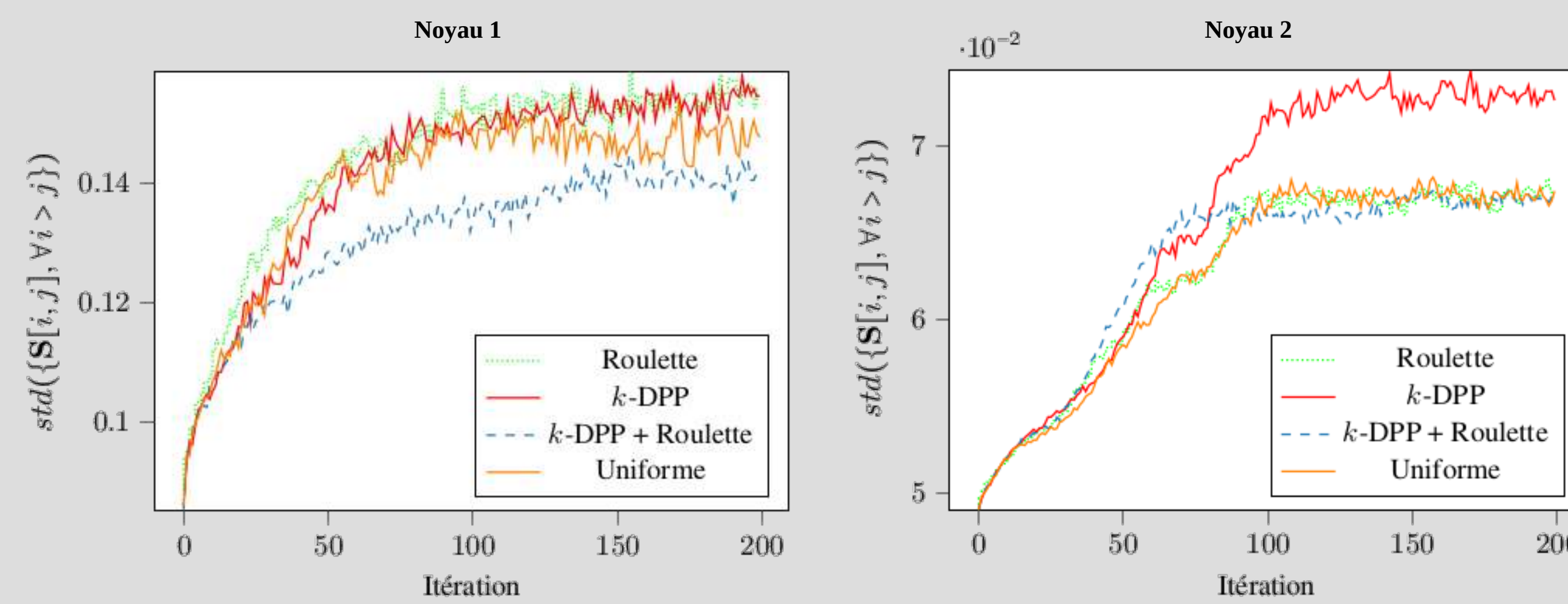
où $\mathbf{x}_i = \text{vec}(\mathbf{P}_i, \mathbf{w}_i)$ et $\mathbf{x}_j = \text{vec}(\mathbf{P}_j, \mathbf{w}_j)$ sont deux solutions de la population

V Noyau 2 : Utilisation du τ de Kendall [3]

$$\forall i, j : S[i, j] = \frac{\tau_B(\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j) + 1}{2}$$

où $\mathbf{R}_i = \text{vec}(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n)$ et $\mathbf{R}_j$ sont deux classements des alternatives d'entraînement

VI Résultats : Diversité de la population



- ▶ 11 critères – 3 profils – 50 alternatives – 100 comparaisons – 2 parents
- ▶ Settings détaillés : <https://github.com/mikeguzman1294/DPP4GA4SRMP4MCDA/tree/kDPP>
- ▶ Augmentation de la diversité vs. *Roulette* ou *Uniforme*
- ▶ L'utilisation du noyau 2 amène à plus de diversité que le noyau 1
- ▶ Combiner les approches par DPP et *Roulette* (pour encourager la qualité en plus de la diversité) semble peu performant

VII Résultats : Performances de l'algorithme

Stratégie	Type de noyau	Entraînement	Test-1	Test-2	Temps moyen (s)
Roulette		0.991000 ± 0.003338	0.861333 ± 0.016302	0.797423 ± 0.018898	50.731250
k -DPP	Norme ℓ_1	0.992000 ± 0.005403	0.883022 ± 0.019863	0.815492 ± 0.026881	3861.821875
	Kendall-Tau	0.993000 ± 0.003969	0.877333 ± 0.020658	0.812707 ± 0.025781	24840.136684
k -DPP + Roulette	Norme ℓ_1	0.997000 ± 0.00284	0.874933 ± 0.011944	0.808350 ± 0.024154	9540.401562
	Kendall-Tau	0.997000 ± 0.00284	0.880622 ± 0.016625	0.804386 ± 0.029891	39405.92003

TABLE 1 : Résultats moyens $\pm$ 95% d'intervalle de confiance. “Entraînement” donne la capacité du modèle final à reproduire les décisions sur les paires de comparaison de l'ensemble d'entraînement, “Test-1” donne la performance de ce modèle sur les paires entre mêmes alternatives mais n'apparaissant pas dans l'ensemble d'entraînement, “Test-2” donne les performances du modèle sur des paires de nouvelles alternatives distinctes de celles de l'ensemble d'entraînement.

- ▶ Bonnes performances sur l'ensemble d'entraînement (i.e., capacité à reproduire les décisions), mais aussi en généralisation
- ▶ Temps de calcul prohibitif, mais des approches plus rapides que [2] ont été développées depuis

VIII Conclusions & limites

- ▶ Premiers résultats prometteurs, à la fois sur la diversité de la population, mais aussi sur les performances
- ▶ La complexité en $O(N^2)$ pour le calcul du noyau et en $O(Nk^2)$ pour l'échantillonnage amènent à des temps de calcul prohibitifs
- ▶ Résultats actuels assez empiriques (nécessité de vérifier que les noyaux sont définis positifs notamment)

IX Perspectives

- ▶ Les algorithmes utilisés sont assez anciens. Des approches plus modernes des DPPs devraient permettre de résoudre au moins partiellement les soucis de temps de calcul
- ▶ Une autre piste d'utilisation des DPPs dans les algorithmes génétiques réside dans l'échantillonnage d'une population plus grande à chaque itération
- ▶ Les méthodes d'échantillonnage à base de DPP fonctionnent-elles bien dans d'autres cas d'application des AG ?